

Mathematikarbeit Nr. 1A Dr. Winkelmann	Klasse 10G	Name	Datum
Potenzen			
Punktzahl: von 50 Punkten			Note:

1. Potenzgesetze anwenden

Vereinfache so weit wie moeglich und schreibe das Ergebnis als eine Potenz.

n	2 hoch n	3 hoch n
1	2	3
2	4	9
3	8	27
4	16	?

- a. **Berechne** bzw. fasse zusammen: (1) $a^4 \cdot a^7$ (2) $\frac{x^9}{x^3}$ (3) $(b^3)^5$ (4) $\frac{7^6 \cdot 7^2}{7^5}$. (6 BE)

2. Klammern und Quotienten

- a. **Wende** die Potenzgesetze an und gib das Ergebnis ohne Klammer an: (1) $(2a^3)^4$ (2) $\frac{12x^5y^2}{4x^2y}$ (3) $\left(\frac{3}{u^2}\right)^3$. (5 BE)
- b. **Vergleiche** $(a+b)^2$ mit $a^2 + b^2$ fuer $a=3$, $b=4$ und gib an, ob beide Terme gleich sind. (2 BE)

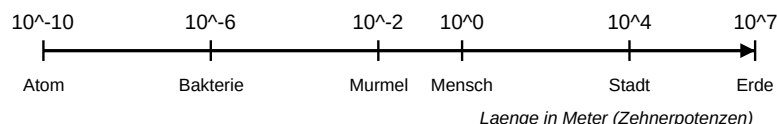
3. Negative Exponenten

Schreibe jedes Ergebnis ohne negativen Exponenten (als Bruch oder ganze Zahl).

- a. **Gib** den Wert bzw. die einfachste Form an: (1) 2^{-3} (2) 10^{-2} (3) $\left(\frac{2}{3}\right)^{-2}$ (4) $\frac{1}{x^5}$ als Potenz (5) $\frac{a^2}{a^7}$ als Potenz. (6 BE)

4. Wissenschaftliche Schreibweise

Die Skala zeigt verschiedene Laengen in Metern als Zehnerpotenzen.



- a. **Gib** in wissenschaftlicher Schreibweise an: (1) 73 000 (2) 0,00041 (3) der Durchmesser 0,0000075 m. (3 BE)
- b. **Berechne** $(3 \cdot 10^5) \cdot (2 \cdot 10^{-8})$ und gib das Ergebnis in wissenschaftlicher Schreibweise an. (4 BE)

5. Rationale Exponenten und Wurzeln

Nutze $a^{\frac{1}{n}} = \sqrt[n]{a}$ und $a^{\frac{m}{n}} = \sqrt[n]{a^m}$.

Wurzel	Potenz
Wurzel a	a hoch 1/2
3.Wurzel a	a hoch 1/3
n.Wurzel a^m	a hoch m/n

- a. **Wende** den Zusammenhang an und berechne ohne Taschenrechner: (1) $25^{\frac{1}{2}}$ (2) $27^{\frac{2}{3}}$ (3) $16^{\frac{3}{4}}$. (6 BE)
- b. **Begründe**, dass $\sqrt{x} \cdot \sqrt[3]{x} = x^{\frac{5}{6}}$ gilt. Nutze die Potenzschreibweise der Wurzeln. (5 BE)

6. Terme mit Potenzen vereinfachen

- a. **Begründe**, warum $a^0 = 1$ fuer $a \neq 0$ festgelegt wird. Nutze ein Potenzgesetz. (4 BE)
- b. **Beurteile** die Rechnung $\frac{(2x^2)^3}{4x^{-1}} = \frac{2x^6}{4x^{-1}} = \frac{x^7}{2}$. Finde den Fehler und gib das richtige Ergebnis an. (5 BE)
- c. **Erläutere** Schritt fuer Schritt, wie $\frac{a^5 \cdot a^{-2}}{a^{-4}}$ vereinfacht wird (Ergebnis mit positivem Exponenten). (4 BE)

Verwendete Operatoren:

Operator	Beschreibung der erwarteten Leistung
berechnen	numerische Ergebnisse von einem Ansatz ausgehend gewinnen
anwenden	einen bekannten Sachverhalt oder eine bekannte Methode auf etwas Neues beziehen
vergleichen	Gemeinsamkeiten und Unterschiede kriterienbezogen gegenüberstellen
angeben	Sachverhalte, Zusammenhänge, Methoden ohne nähere Erläuterungen, Begründungen und ohne Darstellung des Lösungswegs wiedergeben
begründen	Sachverhalte auf Regeln und Gesetzmäßigkeiten bzw. kausale Zusammenhänge zurückführen
beurteilen	zu einem Sachverhalt ein selbstständiges Urteil unter Verwendung von Fachwissen und Fachmethoden formulieren und begründen
erläutern	einen Sachverhalt durch zusätzliche Informationen veranschaulichen und verständlich machen

Erwartungshorizont zur Klassenarbeit Nr.1 A

Aufgab e	Erwartete Leistung	AFB	Soll	Ist
1a	<i>Berechnen:</i> * $a^4 \cdot a^7 = a^{11}$ * $\frac{x^9}{x^3} = x^6$ * $(b^3)^5 = b^{15}$ * $7^6 \cdot 7^2 = 7^8$ * $\frac{7^8}{7^5} = 7^3$ * $7^3 = 343$	I	6	
2a	<i>Anwenden:</i> * $(2a^3)^4 = 2^4 a^{12}$ * $= 16 a^{12}$ * $\frac{12x^5y^2}{4x^2y} = 3x^3y$ * $\left(\frac{3}{u^2}\right)^3 = \frac{27}{u^6}$ * Exponent $3 \cdot 2 = 6$ im Nenner korrekt	II	5	
2b	<i>Vergleichen:</i> * $(3+4)^2 = 49$ gegenueber $3^2 + 4^2 = 25$ * Wegen $49 \neq 25$ sind die Terme nicht gleich.	I	2	
3a	<i>Angeben:</i> * $2^{-3} = \frac{1}{8}$ * $10^{-2} = 0,01$ * $\left(\frac{2}{3}\right)^{-2} = \frac{9}{4}$ * $\frac{1}{x^5} = x^{-5}$ * $\frac{a^2}{a^7} = a^{2-7}$ * $= a^{-5}$	I	6	
4a	<i>Angeben:</i> * $73\,000 = 7,3 \cdot 10^4$ * $0,00041 = 4,1 \cdot 10^{-4}$ * $0,0000075\text{ m} = 7,5 \cdot 10^{-6}\text{ m}$	I	3	
4b	<i>Berechnen:</i> * $3 \cdot 2 = 6$ * $10^5 \cdot 10^{-8} = 10^{-3}$ * $= 6 \cdot 10^{-3}$ * bereits korrekt, da $1 \leq 6 < 10$	II	4	
5a	<i>Anwenden:</i> * $25^{\frac{1}{2}} = \sqrt{25} = 5$ * $\sqrt[3]{27} = 3$ * $27^{\frac{2}{3}} = 3^2 = 9$ * $\sqrt[4]{16} = 2$ * $16^{\frac{3}{4}} = 2^3 = 8$ * alle drei Werte korrekt zugeordnet	II	6	
5b	<i>Begründen:</i> * $\sqrt{x} = x^{\frac{1}{2}}$ * $\sqrt[3]{x} = x^{\frac{1}{3}}$ * $x^{\frac{1}{2}} \cdot x^{\frac{1}{3}} = x^{\frac{1}{2} + \frac{1}{3}}$ * $\frac{1}{2} + \frac{1}{3} = \frac{3}{6} + \frac{2}{6} = \frac{5}{6}$	III	5	

	* also $= x^{\frac{5}{6}}$ (Behauptung gezeigt)			
6a	<i>Begründen:</i> * Quotientengesetz: $\frac{a^n}{a^n} = a^{n-n} = a^0$ * zugleich $\frac{a^n}{a^n} = 1$ * beide gleich, also $a^0 = 1$ * $a \neq 0$ nötig, sonst Division durch 0	III	4	
6b	<i>Beurteilen:</i> * Fehler: $(2x^2)^3$ ist nicht $2x^6$ * $(2x^2)^3 = 8x^6$ * $\frac{8x^6}{4x^{-1}} = 2x^{6-(-1)}$ * $= 2x^7$ * richtiges Ergebnis $2x^7$, nicht $\frac{x^7}{2}$	II	5	
6c	<i>Erläutern:</i> * Zaehler: $a^5 \cdot a^{-2} = a^3$ * Division: $\frac{a^3}{a^{-4}} = a^{3-(-4)}$ * $= a^7$ * Exponent positiv, Ergebnis a^7	II	4	
		ges.	50	

Benotung:

Note	1	2	3	4	5	6
ab BE	45	39	31,5	25	10	< 10